CHEMIE · 🚀 BOOST DOORSTROOM — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Het periodiek systeem der elementen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Groep en periode

De configuratie zegt het allemaal: het aantal bezette schillen is de periode, het aantal elektronen op de buitenste schil de hoofdgroep.

1 **Lithium: 2, 1 — groep IA, periode 2. Zwavel: 2, 8, 6 — groep VIA, periode 3. Calcium: 2, 8, 8, 2 — groep IIA, periode 4.**

2 Een element heeft de configuratie 2, 8, 7. In welke groep en periode staat het, en hoe heet die groep?

Drie bezette schillen, dus periode 3. Zeven valentie-elektronen, dus groep VIIA, de halogenen. Het element is chloor.

Oefen die twee stappen tot ze vlot gaan. Met de groep en de periode kan je daarna het ion en de eigenschappen voorspellen.

2 De namen van de hoofdgroepen

Vier namen om vast te leggen: alkalimetalen, aardalkalimetalen, halogenen, edelgassen. Ze horen bij groep IA, IIA, VIIA en de laatste.

3 Hoe heet de groep?

a) de alkalimetalen · b) de aardalkalimetalen · c) de halogenen

4 Hoe heet de laatste groep van het periodiek systeem?

de edelgassen

5 Waterstof is een alkalimetaal.

niet waar

Waterstof staat wel boven groep IA, maar is een gas en geen metaal. Het is het buitenbeentje van het systeem.

6 Halogeen betekent zoutvormer.

waar

3 Welk ion vormt het?

Werk in twee stappen: hoeveel valentie-elektronen heeft het, en is afgeven of opnemen de kortste weg naar acht.

7 Welk ion?

a) K^{1+} · b) Ba^{2+} · c) Br^{1-}

8 Welk ion?

a) S^{2-} · b) Al^{3+} · c) N^{3-}

9 Leg uit waarom een atoom uit groep VIA twee elektronen opneemt.

Het heeft zes valentie-elektronen en komt met twee erbij aan acht, de edelgasconfiguratie. Het ion krijgt daardoor lading $2-$.

Bij de hoofdgroepen is de lading voorspelbaar uit het groepsnummer. Dat spaart je het vanbuiten leren van de ionen apart.

4 Elektronegativiteit

Elektronegativiteit is hoe hard een atoom aan de elektronen van een binding trekt. Ze stijgt naar rechts en naar boven.

10 De elektronegativiteit stijgt van links naar rechts in een periode.

waar

11 De elektronegativiteit stijgt als je in een groep naar onder gaat.

niet waar

Naar onder dáált ze juist: let op de richting, want dit is de helft van de vragen die hierover fout gaan.

12 Een metaal heeft een lage elektronegativiteit.

waar

13 Leg uit waarom de elektronegativiteit naar onder in een groep daalt.

De buitenste schil komt verder van de kern te liggen, dus wordt de aantrekking op de elektronen van een binding zwakker.

14 In welke hoek van het periodiek systeem staan de hoogste waarden?

rechtsboven

Fluor staat daar, met de hoogste waarde van alle elementen. De edelgassen laat men buiten beschouwing, want die vormen bijna geen bindingen.

---

5 Metaal of niet-metaal?

Metaal of niet-metaal volgt uit wat het met elektronen doet. Dat bepaalt op zijn beurt het bindingstype.

15 Wat is het?

a) een metaal · b) een niet-metaal · c) een edelgas

16 Het ion Na^{1+} en het atoom neon hebben dezelfde elektronenconfiguratie. Leg uit hoe dat kan, en of ze daardoor dezelfde stof zijn.

Natrium heeft 2, 8, 1 en geeft dat ene elektron af, dus blijft 2, 8 over, net als bij neon. Dezelfde stof zijn ze niet: natrium heeft elf protonen in de kern en neon tien, en het natriumion is geladen.

Dit is een vraag die vaak misloopt: dezelfde elektronenconfiguratie maakt geen gelijke stof. Het is de kern die zegt welk element je in handen hebt.